HYMF · VASP kılavuzu

DOS (durum yoğunluğu) hesabı

İki adımda yapılır: önce öz-tutarlı hesapla CHGCAR üretilir, sonra bu CHGCAR ve iki kat k-noktasıyla DOS hesabı yapılıp vaspkit ile TDOS.dat alınır; grafik Origin'de düzeltilir.

Hazırlayan: M. Sencer Yılmaz + abozturk (10.12.2024) · Düzenleme: Ekim 2026

1 Adım 1: Öz-tutarlı hesap

1. adım klasöründe şu dosyalar bulunur:

`INCAR` `POSCAR` `KPOINTS`

1.1 INCAR

INCAR (adım 1)

```
System = graphene
PREC = Normal
ENCUT = 600
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.01
EDIFF = 1E-8
ISPIN = 1
IBRION = 2
ALGO = Normal
NBANDS = 32
IVDW = 1
```

Etiket	Değer	Anlamı
`System`	graphene	Hesaba verilen ad (etiket); hesabı etkilemez.
`PREC`	Normal	Hesabın genel kesinlik (precision) modu.
`ENCUT`	600	Düzlem dalga taban kümesi için kesme enerjisi (eV).
`ISMEAR`	0	Kısmi doluluğun belirlenme yöntemi; `0` : Gauss yayılması (Gaussian smearing).
`SIGMA`	0.01	Yayılmanın genişliği (eV).
`EDIFF`	1E-8	Elektronik SC döngüsünün durma ölçütü.
`ISPIN`	1	Spin polarize olmayan hesap.
`IBRION`	2	İyon gevşetmesi için eşlenik gradyan algoritması.
`ALGO`	Normal	Elektronik minimizasyon algoritması.
`NBANDS`	32	Hesaba katılan bant sayısı.
`IVDW`	1	Van der Waals düzeltmesi (DFT-D2 yöntemi).

Kaynakta bu etiketler için ayrıca bir açıklama verilmemiştir; yukarıdaki anlamlar VASP belgesinden alınmıştır.

1.2 POSCAR

POSCAR (adım 1)

```
New structure
   1.00000000000000
     3.7336931351147573    0.0000000000000562    0.0000000000000000
    -1.8668465675072803    3.2334731048878185    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
   S    Ga   Se
     1     2     2
Direct
  0.6666669849999991  0.3333329860000021  0.5157403177336235
  0.3333329860000021  0.6666669849999991  0.5906097720920584
  0.6666669849999991  0.3333329860000021  0.4047997643535055
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.6548513598516337
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.3455987739691793

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
```

1.3 KPOINTS

KPOINTS (adım 1)

```
k-points
0
Gamma
16   16   1
0.   0.   0.
```

Otomatik, Γ merkezli `16 × 16 × 1` k-noktası ızgarası.

2 Adım 2: DOS hesabı

Önemli

Önce, 1. adımda elde ettiğiniz `CHGCAR` dosyasını 2. adım hesaplarını yapacağınız klasöre aktarın!

2. adım klasöründe şu dosyalar bulunur:

`CHGCAR` `INCAR` `KPOINTS` `POSCAR`

2.1 INCAR

INCAR (adım 2)

```
System = SnSSe
PREC = Normal
ISPIN = 1
ENCUT = 520
EDIFF = 1E-06
IBRION = 2
NEDOS = 4000
LORBIT = 11
ICHARG = 11
NBANDS = 96
ISMEAR = 0
IVDW = 1
ALGO = Normal
SIGMA = 0.01
```

1. adıma göre fark	Adım 1	Adım 2	Anlamı
`ENCUT`	600	520	Kesme enerjisi (eV).
`EDIFF`	1E-8	1E-06	SC döngüsünün durma ölçütü.
`NBANDS`	32	96	Bant sayısı.
`NEDOS`	(yok)	4000	DOS hesabında kullanılan enerji noktası sayısı.
`LORBIT`	(yok)	11	Atom ve lm-orbital bazında ayrıştırılmış çıktı (PROCAR, DOSCAR) yazdırır.
`ICHARG`	(yok)	11	Yük yoğunluğu `CHGCAR` dosyasından okunur ve sabit tutulur; yalnızca özdeğerler hesaplanır (öz-tutarlı olmayan hesap).
`System`	graphene	SnSSe	Yalnızca etiket.

Diğer etiketler 1. adımla aynıdır: `PREC = Normal`, `ISPIN = 1`, `IBRION = 2`, `ISMEAR = 0`, `IVDW = 1`, `ALGO = Normal`, `SIGMA = 0.01`.

Not

Kaynakta 1. adımın INCAR'ında `ENCUT = 600`, 2. adımın INCAR'ında `ENCUT = 520` yazılıdır. İki değer de ekran görüntüsünden okunmuştur.

2.2 KPOINTS (2 katı)

KPOINTS (adım 2)

```
k-points
0
Gamma
32   32   1
0.   0.   0.
```

Izgara, 1. adımdaki `16 16 1` değerinin iki katıdır (`32 32 1`).

2.3 POSCAR

1. adımdaki POSCAR ile aynıdır:

POSCAR (adım 2)

```
New structure
   1.00000000000000
     3.7336931351147573    0.0000000000000562    0.0000000000000000
    -1.8668465675072803    3.2334731048878185    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
   S    Ga   Se
     1     2     2
Direct
  0.6666669849999991  0.3333329860000021  0.5157403177336235
  0.3333329860000021  0.6666669849999991  0.5906097720920584
  0.6666669849999991  0.3333329860000021  0.4047997643535055
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.6548513598516337
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.3455987739691793

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
```

2.4 VASPKIT ile TDOS.dat

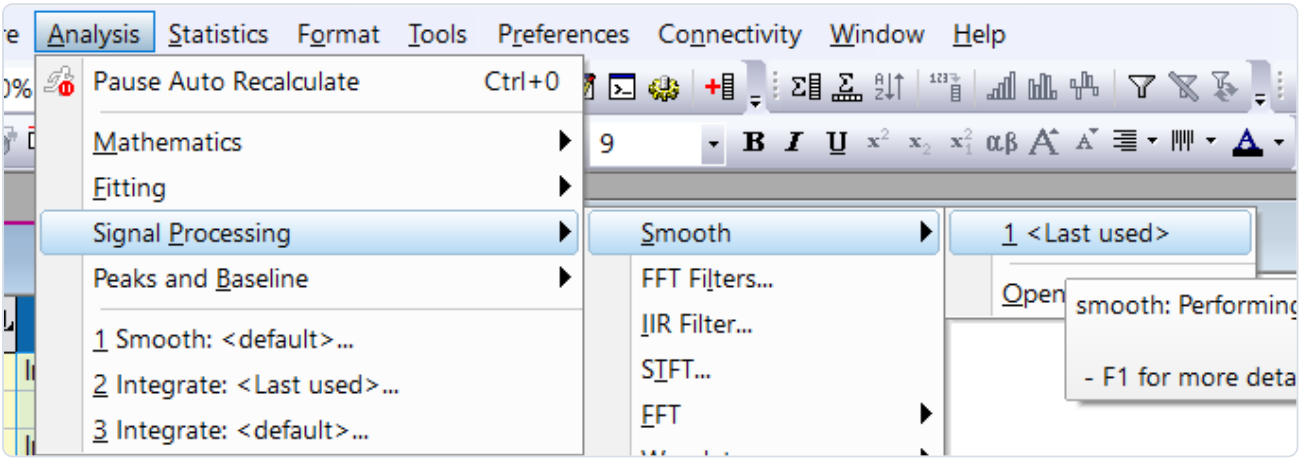
Kaynaktaki not: *"VASPKIT: 11 111 yap TDOS.DAT çizdir"*. Yani vaspkit'te sırasıyla şu kodlar girilir ve toplam DOS verisi `TDOS.dat` dosyasına yazılır:

1. Ana menüde `11` (Density-of-States).
2. Açılan menüde `111`.
3. Oluşan `TDOS.dat` dosyasını grafik çizimi için kullanın.

3 Origin'de smooth ve eksen adları

TDOS.dat verisi Origin'e aktarılır ve veriyi bozmayacak şekilde yumuşatılır (smooth).

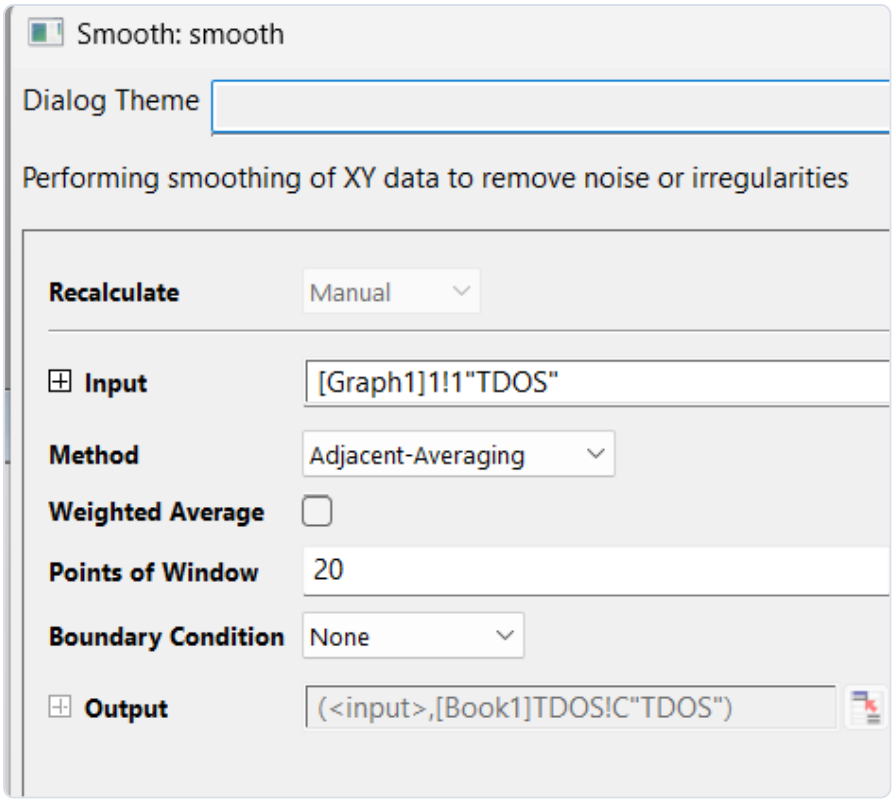
1. `TDOS.dat` verilerini Origin'e aktarın.
2. Menüden `Analysis → Signal Processing → Smooth` yolunu izleyin (aşağıdaki şekil).
3. *Smooth: smooth* penceresinde aşağıdaki ayarları kullanın.



Origin: Analysis → Signal Processing → Smooth (kaynaktaki ekran görüntüsü)

Ayar	Değer
Recalculate	Manual
Input	`[Graph1]1!1"TDOS"`
Method	Adjacent-Averaging
Weighted Average	işaretsiz
Points of Window	20
Boundary Condition	None
Output	`(<input>,[Book1]TDOS!C"TDOS")`

Pencere, "Performing smoothing of XY data to remove noise or irregularities" açıklamasıyla gelir.



Origin: Smooth penceresi (kaynaktaki ekran görüntüsü)

Eksen adları

Grafiği düzelttikten sonra eksenler şöyle adlandırılır:

Eksen	Ad
Sol (y)	Density of States (DOS)
Alt (x)	Energy (eV)

Ek notlar

- Kaynakta `System` etiketi 1. adımda `graphene`, 2. adımda `SnSSe` yazılıdır; POSCAR'ın başlığı *New structure*, elementleri S, Ga, Se'dir. `System` yalnızca bir etikettir; hesabı etkilemez.
- Kaynak dosyanın adında "(-5to5)" ifadesi geçer; slaytlarda bir enerji aralığı belirtilmemiştir.
- Kaynakta POTCAR'dan ve işin gönderilmesinden söz edilmez.

Kaynaklar

- M. Sencer Yılmaz + abozturk, *DOS CALCULATION* (slaytlar, 10.12.2024).
- VASP el kitabı (INCAR etiketleri): https://www.vasp.at/wiki
- VASPKIT: https://vaspkit.com